தானே கீழே விழும் பொருள்களின் எடையின்மை

தானே கீழே விழும் பொருள்கள் ஈர்ப்பியல் விசையை மட்டுமே உணர்கின்றன. தடையின்றி தானே விழுவதால் அவை எந்த பரப்புடனும் தொடர்பு இல்லாமல் உள்ளன. (காற்றின் உராய்வு விசை புறக்கணிக்கப்படுகிறது). எனவே பொருளின் மீது செயல்படும் செங்குத்து விசை சுழியாகும். பொருளின் கீழ்நோக்கிய முடுக்கம் புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்குச் சமம். அதாவது $a = g$. எனவே சமன்பாடு (6.69) இருந்து

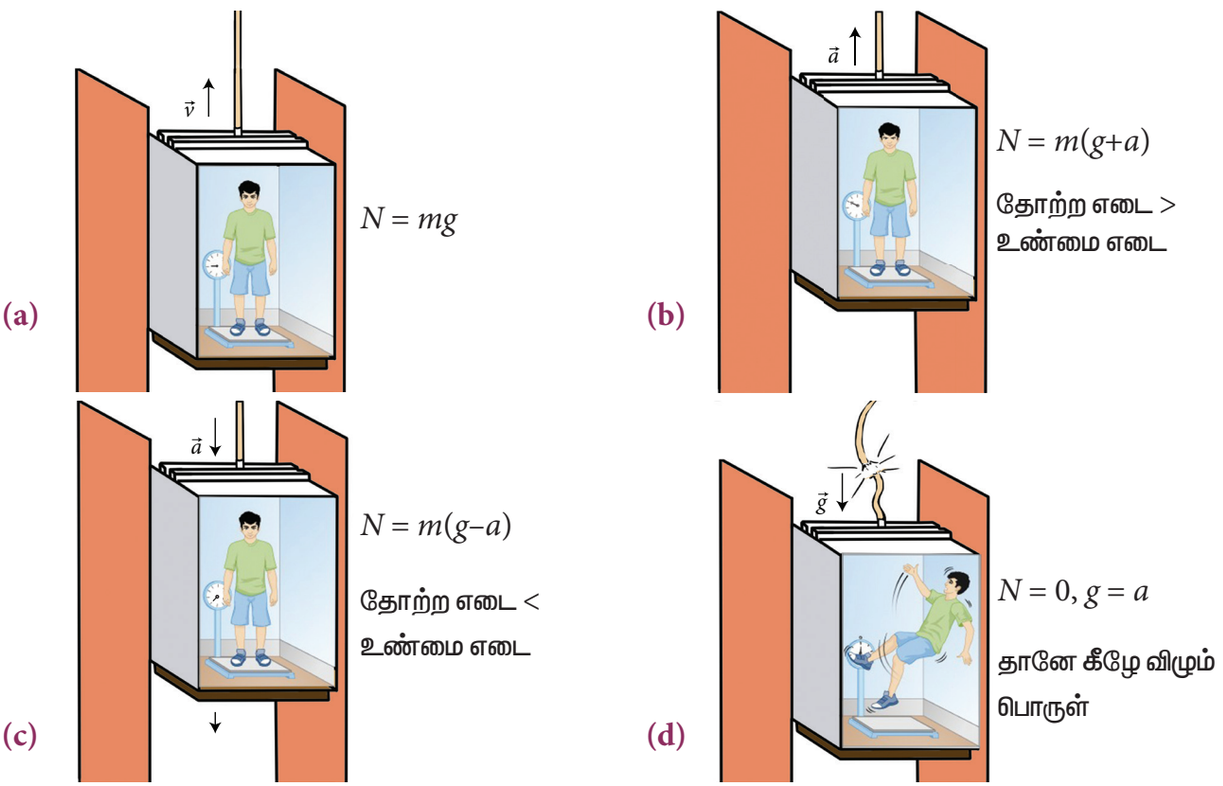
$$\therefore N = m(g - g) = 0.$$

இதனையே எடையின்மை நிலை என்கிறோம். மின் உயர்த்தி கீழ் நோக்கிய முடுக்கம் (a = g) ல் விழும்போது, மின் உயர்த்தியின் உள்ளே இருக்கும் மனிதர் எடையின்மை நிலையை அல்லது தானாகவே கீழே விழும் நிலையை உணர்வார். இது படம் (6.23(d)) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மரத்திலிருந்து ஆப்பிள் விழ ஆரம்பிக்கும்போது ஆப்பிளுக்கு எடையில்லை. ஆனால் நியூட்டனின் தலை மீது விழுந்த போது ஆப்பிள் எடையினைப் பெற்றது. அதன்மூலம் நியூட்டன் இயற்பியலை பெற்றார்.

விண்வெளிக் கலத்தில் எடையின்மை

புவியை சுற்றிவரும் விண்வெளிக்கலத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர்கள் மீது எவ்வித ஈர்ப்பியல் விசையும் செயல்படாது என்ற ஒரு தவறான கருத்து நிலவுகிறது. உண்மையில் புவியின் பரப்புக்கு அருகே புவியினை வலம் வரும் விண்வெளிகலம் புவியின் ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்படும். அதே ஈர்ப்பியல் விசையை விண்வெளி கலத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர்களும் உணர்வார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் கலத்தின் தரை மீது எவ்வித விசையையும் செலுத்துவது இல்லை. எனவே கலத்தின் தரையும் அவர்கள் மீது எவ்வித செங்குத்து விசையையும் செலுத்துவது இல்லை. ஆகவே விண்வெளி கலத்தில் உள்ள வீரர்கள் எடையின்மை நிலையில் உள்ளனர். விண்வெளி வீரர்கள் மட்டுமல்ல. விண் கலத்தில் உள்ள அனைத்து பொருள்களும் எடையின்மை நிலையில் உள்ளன. இதனை தானாக கீழே விழும் நிலையுடன் ஒப்பிடலாம். இது படம் (6.24) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.23 மின் உயர்த்தியில் தோற்ற எடை

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 29 25-08-2020 11:36:28